

*Specyfikacja techniczno-  
materiałoznawcza wypracowanej formy  
negatywowej. Raport z wykonania  
negatywowej formy kompozytowej  
zbrojonej prętami mosiężnymi*

Nazwa projektu: Cloudleg  
Data sporządzenia: 31.03.2023  
Miejsce sporządzenia: Poznań  
Autor: Bartłomiej Stroiński

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>



## Spis treści

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wstęp</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b><i>Wykonanie negatywowej formy kompozytowej zbrojonej prętami mosiężnymi</i></b> | <b>4</b>  |
| <b>Podsumowanie</b>                                                                 | <b>10</b> |

## Wstęp

Niniejszy raport zawiera materiał dokumentujący zadanie wykonania negatywowej formy kompozytowej zbrojonej prętami mosiężnymi w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w lutym i marcu 2023. Opisane poniżej zadania opisują wykonanie głównego produktu innowacji, który w kolejnym zadaniu posłuży do wykonania odlewów sztucznych nóg skierowanych do grupy docelowej opisanej w specyfikacji innowacji tzn. osób bez obu nóg poniżej kolan, poruszających się na wózku inwalidzkim; nie mogących na stałe lub tymczasowo używać protez funkcjonalnych do chodzenia. Przedmiotowa forma pozwoli na wykonanie wielu par sztucznych nóg z pianki poliuretanowej.

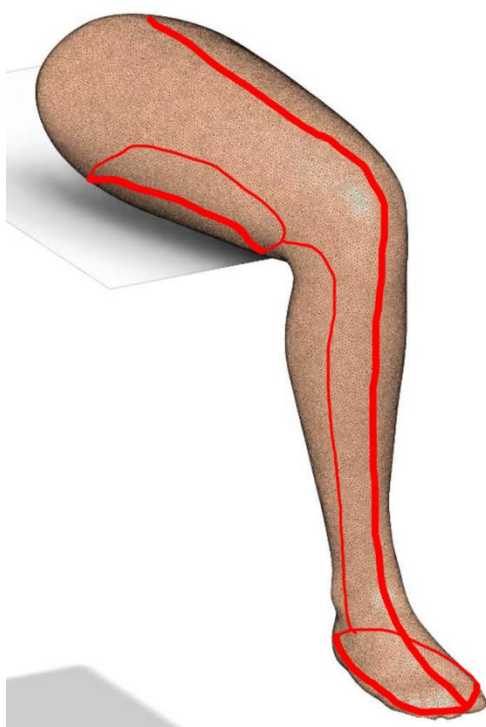
## Wykonanie negatywowej formy kompozytowej zbrojonej prętami mosiężnymi

Wykonane w poprzednim zadaniu wzorcowe modele pozytywowe nóg z gipsu dentystycznego zostały ustabilizowane tak, aby wykonawca – artysta miał dostęp do ich powierzchni zewnętrznej ze wszystkich stron. Za stabilizator zaimprovizowano 2 krzesła dostępne w pracowni, które położone do góry nogami na stole warsztatowym stworzyły konstrukcję, na którą założono modele nóg w taki sposób, że wyduszką każdego modelu została zatknięta na nogę krzesła. Opisany układ konstrukcji był niezbędny ze względu na to, że podczas procesu formowania artysta pracował z materiałem, którego nie mógł dotknąć, który jest lejny oraz musi być nałożony ze wszystkich stron. W przypadku większej ilości czasu na realizację projektu - stabilizator pod wymiar, zostałby wykonany na zamówienie w ślusarni, niestety czas realizacji projektu innowacji zmusił realizatorów działań do opisanej wyżej improwizacji.



*Zdjęcie 1 Ustabilizowany model gipsowy powleczony kilkoma warstwami silikonu formierskiego*

Wykonawca – artysta zaplanował przyszłe linie podziału nakładanej formy silikonowej tak aby przyszła forma jednej nogi była otwierana po rozłożeniu 4 skorup; 2 bocznych, gdzie linia podziału biegnie po najwyższym profilu przekroju poprzecznego na górze i dole nogi biegnąc równoległe od stopy w górę do końca uda, jednej małej skorupy dolnej pod stopą, tworząc swoistą „podeszwę” gdzie linia podziału biegnie poziomo wokół stopy, otaczając ją po najwyższym profilu poziomym, oraz jednej skorupy mającej linie podziału wokół miejsca gdzie udo modelki stykało się z siedziskiem podczas pobierania wzoru jej nóg.



*Rysunek 1 Poglądowy rysunek linii podziału jednej nogi*

Następnie przystąpiono do nakładania na gipsowe modele nóg dwuskładnikowego silikonu formierskiego o twardości w skali Shore’a 26-30, nakładanie odbywało się w odpowiedniej temperaturze do tego procesu między 19 a 23 °C. Praca z tym silikonem odbywała się zgodnie z instrukcją jego użycia.

Na obie nogi zostało użyte około 14 kg silikonu formierskiego.

Miękka forma była gotowa do dalszych procesów po około 24h.

Nakładanie warstw silikonu na modele odbywało się w podobny sposób co w poprzednim zadaniu na nogach modelki. Pierwsza warstwa kontaktowa była nakładana pędzlem, kolejne pędzlem i szpachelką. Warstwa kontaktowa miała około 1mm grubości, kolejne warstwy pogrubiające były nakładane silikonem przygotowanym z domieszką tiksotropów w postaci mączki koloidalnej. Domieszka taka miała za zadanie zagęszczenie silikonu i ułatwienie formowania go na elemencie trójwymiarowym. Inaczej mówiąc stosowana tu tiksotropia miała zminimalizować efekt spływania nakładanego silikonu z modelu. Opisywana mączka była dodawana po dodaniu utwardzacza do silikonu w ilościach zmiennych, uznaniowych wedle bieżącej potrzeby oraz w zależności od formowanej w danym momencie powierzchni.



*Zdjęcie 2 Model gipsowy powleczony kilkoma warstwami silikonu formierskiego*

Proporcje były różne w zależności od układu powierzchni, pionowej, nawisowej i były na bieżąco kontrolowane. Ilość warstw silikonu i ich gęstości wyniosła kilkadziesiąt nałożeń po 200-300 ml materiału formowanego i była ustalana na bieżąco na podstawie wiedzy, doświadczenia i bieżącego eksperymentu wykonawcy. W założeniu całość działań

doprowadziła do wykonania formy silikonowej wokół gipsowych modeli nóg o ścianie nie mniejszej niż 5mm.

Następnie w osobnych pudełkowych formach zostały odlane z tego samego silikonu pasy o przekroju prostokąta około 3x2cm, które w miejscach wcześniej zaprojektowanego podziału zostały przyklejone na ten sam silikon do wykonanej powłoki formy. Pasy te stanowiły swoiste zgrubienie na linii podziałów, które będą utrzymywały sztywność krawędzi po przecięciu. Pasy te będą też bardziej stabilizować krawędzie znajdując się bardziej w głębi powłoki formy sztywnej która będzie założona w kolejnym kroku na formę silikonową.

Dodatkowo podobne pasy jednak szersze i bardziej masywne zostały przyklejone do większych powierzchni powłoki silikonowej znajdujących się w środkowych częściach między liniami podziału. Ich rolą było powstrzymywanie tych powierzchni przed zapadaniem się do wewnątrz formy podczas przyszłych odlewów sztucznych nóg. Pasy te nazywane roboczo zamkami mają przekrój prostokąta o wymiarach około 3-4 cm. Formy te będą w przyszłości zakleszczone wewnątrz formowanej później formy sztywnej z żelkotu poliestrowego.



*Zdjęcie 3 Powłoka silikonu formierskiego z widocznymi paskami o profilu prostokąta w miejscu przyszłych linii podziału oraz "kluczami" na większych powierzchniach*

Po związaniu silikonu kolejnym krokiem było nałożenie żelkotu poliestrowego na wyformowany silikon. Żelkot nakładany był pędzlem i wykonywany do postaci kompozytu, gdzie kolejne warstwy były przekładane matą z włókna szklanego do grubości powłoki około 4-5 mm. Laminowanych warstw było 3-4. W liniach przecięcia na formie twardej formowane były także ścianki separacyjne biegnące po krawędzi każdej skorupy grubości około 4mm i wysokości około 20mm. Wzajemna powierzchnia stykająca się tych ścianek była formowana przez wydzielanie jej podłużnymi arkuszami z tworzywa sztucznego o nazwie handlowej „Aplak”. Ścianki były formowane fragment po fragmencie, była to długa i żmudna praca. Kiedy forma przybrała żądany kształt zostało dolaminowane zbrojenie wzmacniające w postaci prętów mosiężnych  $\varnothing$  6 mm, po koło 1m bieżący na każdą stronę boczną nogi, łącznie 5 mb.

Pręty w późniejszych pracach z formą nie tylko świetnie spełniły swoją rolę wzmacniającą konstrukcje ale także stanowiły świetny uchwyt ułatwiający rozdzielnie skorup formy podczas wyciągania odlanej sztucznej nogi.



*Zdjęcie 4 Sztywne skorupy formy wykonane na formie miękkiej z żelkotu poliestrowego*

Na obie nogi zostało użyte około 14 kg żelkotu poliestrowego.

Sztywna forma była wstępnie gotowa do dalszych procesów po około 24h.

W ściankach kontaktowych biegnących wzdłuż linii podziałów zostały nawiercone otwory na śruby w odstępach około 10-20 cm.

Następnie rozchylono skorupy sztywnej formy by mieć dostęp do silikonowej formy miękkiej i przystąpiono do rozcinania powłoki wzdłuż linii podziałów biegnących w większości po uformowanych pasach.

Rozcinanie odbywało się poprzez jedno pociągnięcie noża introligatorskiego prowadzonego między ściankami separacyjnymi formy twardej. Użyto świeżego, bardzo ostrego noża marki Olfa-OL.

Wszystkie opisane powyżej prace wykonywał artysta rzeźbiarz Dr Sztuk Piękny Marcin Radziejewski.



*Zdjęcie 5 Forma negatywowa jednej z nóg widać, jak część miękka i twarda są dopasowane do siebie*

## Podsumowanie

Opisane wyżej prace doprowadziły do uzyskania kompletnych 2 form negatywowych (po jednej dla każdej nogi) składających się z wewnętrznej - miękkiej (silikonowej) oraz zewnętrznej - twardej (żelkotowej) części. Dodatkowo, każda z form została podzielona na 4 skorupy, skręcane do siebie po swoich krawędziach śrubami. Boczne skorupy każdej z form zostały wzmocnione prętami mosiężnymi. Całość stanowi wykonany główny produkt projektu innowacyjnego Cloudleg i posłuży w kolejnym zadaniu do wykonania sztucznych nóg – protez kosmetycznych dla testerek.



*Zdjęcie 6 Złożona forma negatywowa jednej nogi. Widać zbrojenie z prętów mosiężnych oraz skręcone śrubami i nakrętkami skorupy na paskach kontaktowych.*